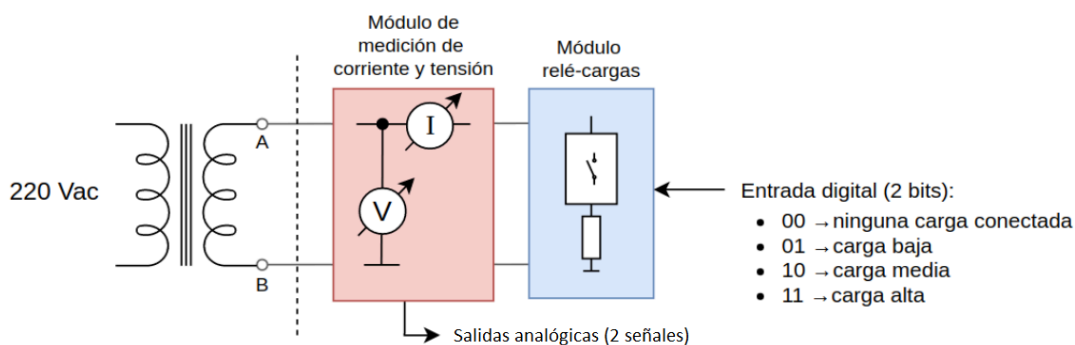


Considere el siguiente sistema de medición automática de múltiples transformadores reductores:



El microcontrolador se conecta a:

- Dos **módulos de medición de corriente y tensión**: cada módulo genera dos señales analógicas entre 0 y 3.3V de rango para medir la tensión (0 - 150 V) y corriente (0 - 10 A) en el secundario del transformador.
- Dos **módulos de relés y cargas**: conecta distintos tipos de carga según el valor en su entrada digital (2 bits).
- Un **pulsador** conectado a un GPIO.
- Un **módulo WiFi** conectado a la UART.

Descripción del funcionamiento:

- El usuario conecta el primario de cada transformador a la red eléctrica, luego el secundario de cada transformador a los bornes A y B de cada módulo de medición y presiona el pulsador para comenzar el proceso de medición.
- El sistema mide y reporta la corriente y tensión en el secundario de cada transformador para cada tipo de carga:
 - Comienza sin ninguna carga (medición en vacío), luego conecta la carga baja, después la media y finalmente la alta. El intervalo de conexión es de 5 segundos.
 - La lectura de las mediciones de corriente y tensión se realiza 2 segundos después de haber conectado la carga.
 - El reporte se realiza a través de WiFi con el siguiente formato:
"Transformador **Nt** - Carga **Nc** - **XX.XX** V - **YY.YY** A \n"
Siendo **Nt** = {1,2}, **Nc** = {0,1,2,3}, **XX.XX** la tensión e **YY.YY** la corriente.
- Si en cualquier momento la tensión medida de un transformador es menor que 5 V o mayor a 100 V, o la corriente es mayor a 5 A, se desconecta cualquier carga que esté conectada a dicho transformador y se informa una condición de error:
 - Se transmite el mensaje:
"Transformador **Nt** - Error - **XX.XX** V - **YY.YY** A \n"
 - No se puede realizar una nueva medición de este transformador hasta que transcurran 10 segundos desde que se detectó la condición de error.

Notas:

- El envío de mensajes a través del módulo WiFi lo puede realizar con la siguiente función **no reentrante**, donde **str** es el string a transmitir:
`void wifi_send(char *str)`

Se solicita:

- Implementar la solución utilizando los recursos del RTOS que considere necesarios
- Utilizar interrupciones de GPIO para leer el estado del pulsador.
- Parametrizar las tareas en caso que sea posible.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación.